

Le portefeuille de chaque élu du Congrès bat-il le marché ?

Classement par Information Ratio, ajustement au marché (β) et stratégie de copie corrigée (2014–2026)

Note de synthèse — 05b_Portefeuille_Membre_MathSpec.ipynb

Alice Lemaire — 6 juillet 2026

1. L'essentiel

- On reconstruit le portefeuille de **chaque membre** du Congrès à partir de ses transactions déclarées, on le compare au SPY, on classe, puis on teste la copie des meilleurs — désormais avec l'**ajustement au marché** (β) et la **combinaison buy-and-hold corrigée**.
- Classement : **266 classés** → **223 éligibles** → **20 « significatifs »** par l'IR... mais **12** par l'appraisal (β retiré) $\approx \sim 11$ attendus par pur hasard sur 223 tests : le surnombre était du β .
- En **walk-forward**, la tête du classement change presque chaque année ; seules **S. DelBene** et **B. Comstock** sont robustes.
- Stratégie **top-4 corrigée** (2016–2026) : +3,1 %/an vs SPY, $t = 0,94 < \text{seuil} \approx 1,81$. L'ancienne combinaison à poids figés (+3,6 %, $t = 1,14$) rebalançait chaque jour et **flattait** le résultat.
- $\beta \approx 1,20 \Rightarrow \alpha = -0,4\%/an$ ($t_{\text{appr}} = -0,13$) : l'excès n'est que de l'**exposition au marché**. Pas d'alpha, même en plafond théorique (entrée à la transaction, sans frais ; la version jouable est le notebook 06).
- Aucun K de 4 à 20 ne sauve la stratégie** — même en laissant le K se choisir chaque année en walk-forward ($t = 1,58 < 1,81$, $t_{\text{appr}} = 0,45$).

2. Données

- Transactions : table canonique S1/S2
transactions_backtest_2014_2026.csv,
134 464 → 134 429 lignes, **372 membres**, 4 618 tickers ; actions + ETF, nettoyage transactionnel fait en amont.
- Dates *déclarées* 2014–2026 ; la date d'*opération* (traded) remonte parfois à 2013 (déclaration à retardement, STOCK Act) — seules les 35 opérations de 2012 sont écartées.
- Panel de prix (cache prices_v2, Yahoo) : 3 289 tickers avec prix, 1 268 sans prix, **61 corrompus exclus** → 16 400 trades jetés, **118 029** exploitables. Le SPY donne le calendrier de bourse maître.

3. Méthode

Notations : i = ticker, t = jour de bourse, $P_i(t)$ = cours de clôture.

(a) **Reconstruction du portefeuille**. Achat → parts au 1^{er} jour coté $\geq$ la transaction ; vente → retire des parts (short interdit) ; détentions cumulées :

$$q = \frac{\text{montant}}{P_i(\tau)}, \quad \tau = \min\{t \geq \text{traded}\}$$

$$q^- = \min\left(\frac{\text{montant}}{P_i}, \text{parts}\right), \quad n_i(t) = \sum_{\text{achats} \leq t} q - \sum_{\text{ventes} \leq t} q^-$$

et $V(t) = \sum_i n_i(t) P_i(t)$.

(b) **Rendement time-weighted**. On valorise les parts

de la *veille* (un apport n'est jamais un rendement) :

$$r_P(t) = \frac{\sum_i n_i(t-1) P_i(t)}{\sum_i n_i(t-1) P_i(t-1)} - 1$$

Jour sans position : $r_P = 0$ (système ouvert) ; winsorisation $\pm 50\%/jour$. $NAV(t) = \prod_{s \leq t} (1 + r_P(s))$, $\text{vol} = \sigma(r_P) \sqrt{252}$, Sharpe = $\frac{\bar{r}_P}{\sigma(r_P)} \sqrt{252}$.

(c) **Excès et Information Ratio**. $r_{SPY}(t) = \frac{SPY(t)}{SPY(t-1)} - 1$, $x(t) = r_P(t) - r_{SPY}(t)$:

$$IR = \frac{\bar{x}}{\sigma(x)} \sqrt{252}, \quad t = IR \sqrt{\frac{n}{252}} > 1,645$$

(d) **Ajustement par le marché**. L'IR soustrait *tout* le SPY $\Rightarrow$ il suppose $\beta = 1$; un portefeuille agressif affiche un excès positif en marché haussier *sans talent*. On régresse les rendements quotidiens :

$$r_P(t) = \alpha + \beta r_{SPY}(t) + \varepsilon(t)$$

$$\beta = \frac{\text{Cov}(r_P, r_{SPY})}{\text{Var}(r_{SPY})}, \quad \alpha = \bar{r}_P - \beta \bar{r}_{SPY}$$

β = exposition (levier de *style*), α = le *talent*. L'**appraisal** = l'IR du résidu ε , avec son test (même construction, seuil identique) :

$$\text{appraisal} = \frac{\alpha}{\sigma(\varepsilon)} \sqrt{252}, \quad t_{\text{appr}} = \text{appraisal} \sqrt{\frac{n}{252}} > 1,645$$

$\beta = 1 \Rightarrow \text{appraisal} = IR$; sinon l'IR mélange exposition et talent.

Illustration sur un membre (J. Fetterman). $V(t)$ saute à chaque trade (apports + performance mélangés) ; la NAV isole la performance pure ; la régression donne son β et son talent : IR 2,48, β 1,17, α_{ann} +40,2 %, appraisal 2,24 (t_{appr} 2,38) ; CAGR +79,7 %, vol 21 %, maxDD -16 % — sur **284 jours seulement**.

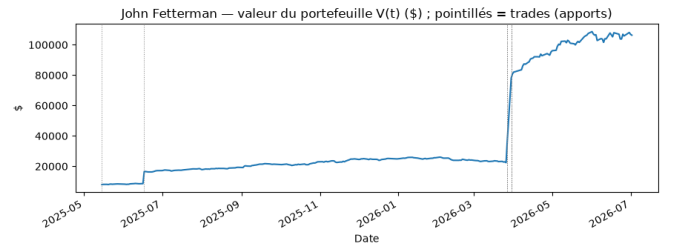


FIGURE 1 – $V(t)$ du membre démo — chaque pointillé est un trade : la *valeur* mélange apports et performance.

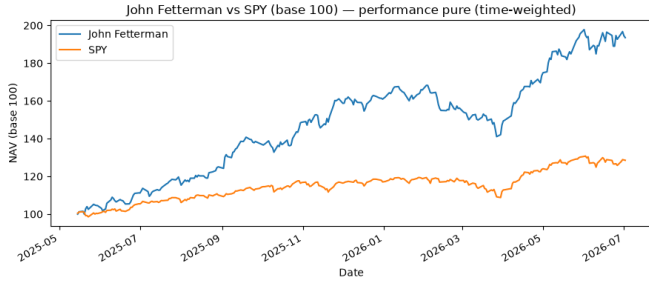


FIGURE 2 – La NAV (base 100) du même membre vs SPY : performance pure, débarrassée des apports (*time-weighted*).

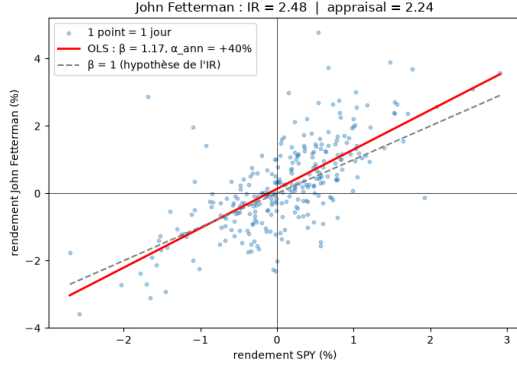


FIGURE 3 – La régression du membre démo : 1 point = 1 jour ; pente = $\beta = 1,17$, ordonnée = α ; la droite grise est l'hypothèse $\beta = 1$ de l'IR.

4. Classement : IR vs appraisal

- **Éligibilité** : ≥ 10 trades et ≥ 126 jours (~ 6 mois) $\Rightarrow 266 \rightarrow 223$ membres. Sur 223 tests à 5%, ~ 11 « significatifs » sont attendus par pur hasard.
- Par l'**IR** : **20** membres à $t > 1,645$. Par l'**appraisal** : **12** à $t_{appr} > 1,645$ — retour **au niveau du hasard** : la queue droite « significative » était surtout du β .
- Les portés par le marché **chutent** : Moody ($\beta = 1,79$) passe de $t = 2,01$ à $t_{appr} = 1,64$ (sous le seuil), Lawrence ($\beta = 1,50$) de 2,24 à 1,34. Des défensifs **montent** : Ruiz ($\beta = 0,09$, IR $-0,05$) devient n°1 du test appraisal ($t_{appr} = 2,40$).
- **Biais petits échantillons** toujours là : Fetterman, n°1 des deux classements (IR 2,48, appraisal 2,24), ne repose que sur **10 trades / 284 jours**.

Membre	trades	jours	IR	t	β	appr.	t_{appr}
Comstock	85	2390	0,90	2,77	1,20	0,66	2,03
McGarvey	24	853	1,50	2,76	1,53	1,08	1,99
Suozzi	662	2230	0,90	2,68	1,22	0,59	1,75
Fetterman	10	284	2,48	2,64	1,17	2,24	2,38
DelBene	157	3054	0,66	2,30	1,15	0,52	1,81
Lawrence	19	2430	0,72	2,24	1,50	0,43	1,34
Warner	15	1934	0,80	2,22	1,78	0,65	1,80
Babin	20	2573	0,69	2,21	1,18	0,62	1,99

TABLE 1 – Top-8 par t (test IR), avec nombre de trades, jours de track, β et test appraisal en regard.

Membre	trades	jours	IR	t	β	appr.	t_{appr}
Ruiz	10	2261	-0,05	-0,16	0,09	0,80	2,40
Fetterman	10	284	2,48	2,64	1,17	2,24	2,38
Comstock	85	2390	0,90	2,77	1,20	0,66	2,03
Sessions	361	3376	0,31	1,15	0,93	0,55	2,01
Babin	20	2573	0,69	2,21	1,18	0,62	1,99
McGarvey	24	853	1,50	2,76	1,53	1,08	1,99
Hollingsworth	18	1494	0,21	0,52	0,43	0,79	1,92
Whitehouse	718	3316	0,57	2,07	1,04	0,51	1,85

TABLE 2 – Top-8 par t_{appr} (test appraisal) : des profils *défensifs* (Ruiz, Hollingsworth) apparaissent, invisibles au test IR.

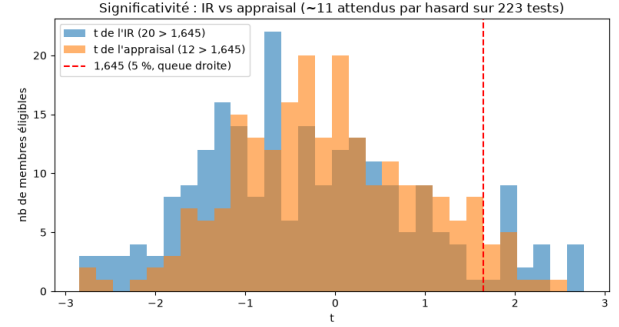


FIGURE 4 – Distribution des deux t sur les 223 éligibles : retirer le β dégonfle la queue droite (20 $\rightarrow$ 12 $\approx$ hasard).

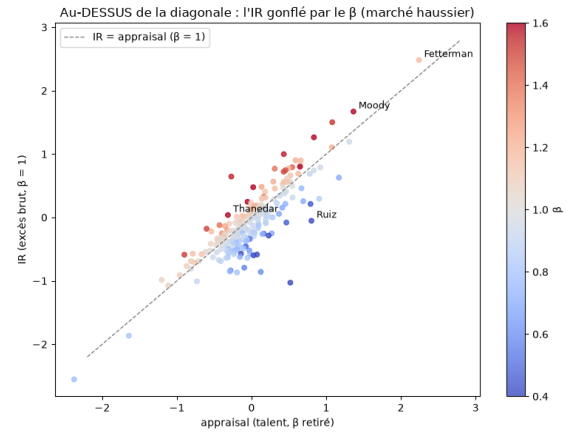


FIGURE 5 – IR vs appraisal, couleur = β : au-dessus de la diagonale, l'IR *flatte* le membre (rouge = haut β) ; en dessous, il le pénalisait (bleu = défensif).

Membre	IR	β	appr.	rang IR $\rightarrow$ appr.
<i>Plus grosses chutes (le β gonflait l'IR)</i>				
Fields	0,65	1,56	-0,27	22 $\rightarrow$ 168
Thanedar	0,04	2,47	-0,32	80 $\rightarrow$ 177
Morrison	-0,18	1,52	-0,60	117 $\rightarrow$ 208
<i>Plus grosses montées (talent masqué par l'IR)</i>				
Graham	-1,03	0,09	0,52	220 $\rightarrow$ 25
McCormick	-0,86	0,58	0,12	215 $\rightarrow$ 71
Crist	-0,58	0,27	0,07	197 $\rightarrow$ 84

TABLE 3 – Le reclassement IR $\rightarrow$ appraisal : qui chute, qui monte (223 éligibles).

5. Walk-forward (sans regard futur)

- Classement rejoué **fin de chaque année** Y avec les seules données $\leq Y$ (sélection suivie en $Y+1$) — $n_i(t)$ ne dépend que des trades $\leq t$, tronquer ne triche jamais.
- Le **n°1 change presque chaque année** : 11 têtes différentes sur 13 fenêtres.
- **Robustes** : DelBene significative à *chaque* fenêtre depuis 2018, Comstock à toutes sauf une depuis 2017.

- Fetterman et Moody (n°1–2 plein échantillon) n'apparaissent qu'à la *toute dernière* fenêtre : jamais suivis en direct $\Rightarrow$ motive un **top-K**.

Fenêtre	n_{sig}	n°1	n°2
2014–2014	1	Reed	—
2014–2015	4	McKinley	Davis
2014–2016	2	Long	King
2014–2017	4	Comstock	Long
2014–2018	5	Heck	Evans
2014–2019	8	Evans	Heck
2014–2020	19	Beyer	Cisneros
2014–2021	13	Comstock	Warner
2014–2022	7	DelBene	Comstock
2014–2023	12	Landsman	Sullivan
2014–2024	17	McGarvey	McClain
2014–2025	20	McGarvey	Sullivan
2014–2026	20	Fetterman	Moody

TABLE 4 – Walk-forward : nb de significatifs et tête du classement à chaque coupe.

6. Stratégie top-4 : la bonne combinaison

- Fin d'année Y : les **4 meilleurs IR** parmi les significatifs point-in-time (repli si moins de 4) ; copie du panier en $Y+1$, poids initiaux $w_k = \frac{1}{K}$ ou $\frac{\text{IR}_k}{\sum_j \text{IR}_j}$.
- **Écueil** : $\sum_k w_k r_{m_k}$ à poids *figés* = rebalancer chaque jour. « Copier et tenir » laisse les poids *dérivé* (buy-and-hold) :

$$N(t) = \sum_k w_k \text{NAV}_k(t), \quad r_{\text{strat}}(t) = \frac{N(t)}{N(t-1)} - 1$$

avec les poids effectifs $w_k(t) = \frac{w_k \text{NAV}_k(t-1)}{\sum_j w_j \text{NAV}_j(t-1)}$, remis à w_k à chaque re-sélection annuelle.

	A (Apple)	B (Coca)	Total	r_{strat}
jour 0	50	50	100	—
jour 1	100	50	150	+50,00 %
jour 2	100	60	160	+6,67 %

TABLE 5 – L'exemple ($K=2$, $w = \frac{1}{2}, \frac{1}{2}$) : au jour 2, la moyenne figée donnerait $\frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{2} \cdot 20 = 10\%$ (faux) ; les poids ont dérivé à $\frac{2}{3}, \frac{1}{3} \Rightarrow 6,67\%$.

- Évaluation **par année** : $n = 11$ (2016–2026), seuil $t_{10} \approx 1,81$. La correction **abaisse** le résultat :

Combinaison	excès/an	IR_{ann}	t	gagn.
1/K figé (ancien)	+3,6 %	0,34	1,14	7/11
1/K dérive (corrigé)	+3,1 %	0,28	0,94	7/11
$\propto \text{IR}$ figé	+3,5 %	0,33	1,09	7/11
$\propto \text{IR}$ dérive	+3,0 %	0,27	0,90	7/11

TABLE 6 – Stratégie top-4 vs SPY : ancienne combinaison vs corrigée.

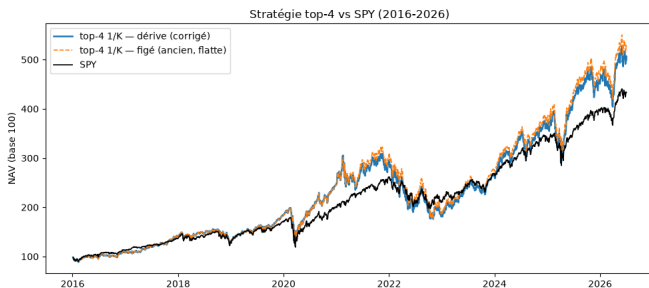


FIGURE 6 – NAV de la stratégie top-4 (corrigée et ancienne) vs SPY, base 100 (2016–2026).

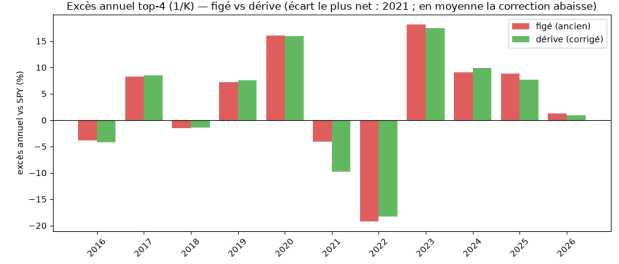


FIGURE 7 – Excès annuel top-4 ($1/K$) : combinaison figée vs corrigée (écart le plus net en 2021 ; en moyenne la correction abaisse).

- **Ajustement au marché de la stratégie** (sur la série corrigée) :

Schéma	β	α_{ann}	appr.	t_{appr}
top-4 $1/K$	1,20	−0,4 %	−0,04	−0,13
top-4 $\propto \text{IR}$	1,21	−0,6 %	−0,06	−0,19

TABLE 7 – $r_{\text{strat}} = \alpha + \beta r_{\text{SPY}} + \varepsilon$: le β porte tout, l' α est négatif.

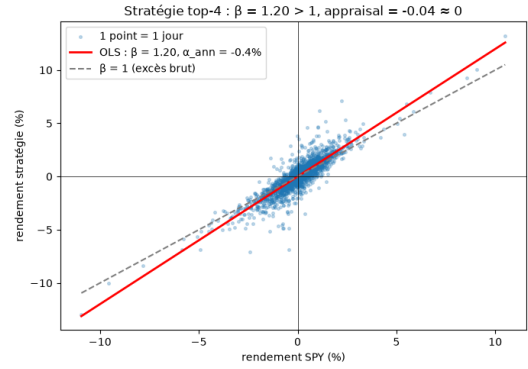


FIGURE 8 – La régression de la stratégie : pente $\beta = 1,20$ au-dessus de la droite $\beta = 1$ — l'excès brut n'était que du marché amplifié.

7. Choisir K : balayage et walk-forward

- $K = 4$ était arbitraire ; on regarde $K \in [4, 20]$. Au-delà, le panier plafonne (rarement plus de ~ 20 significatifs une année donnée ; si $n_{\text{sig}}(Y) < K$, repli).
- **Balayage statique** (diagnostic) : aucun K ne franchit le seuil — meilleur $t = 1,74$ à $K=12$, et encore, choisi *a posteriori* (regard futur).
- **Sélection honnête du K (walk-forward)** : à fin Y ,

$$K^*(Y) = \arg \max_{K \in [4, 20]} \text{IR}_{\text{quotidien}}(\text{strat-}K|_{2016..Y})$$

(les séries $\text{strat-}K$ sont point-in-time, les tronquer ne regarde pas le futur ; fin 2015 : aucun historique $\rightarrow K^*=4$ par défaut). Panier de $K^*(Y)$ tenu en $Y+1$.

- Résultat : +4,1 %/an, $t = 1,58 < 1,81$, $\alpha_{\text{ann}} = +1,1\%$ ($t_{\text{appr}} = 0,45$) — **mieux que $K=4$ fixe, mais toujours pas d'alpha.**

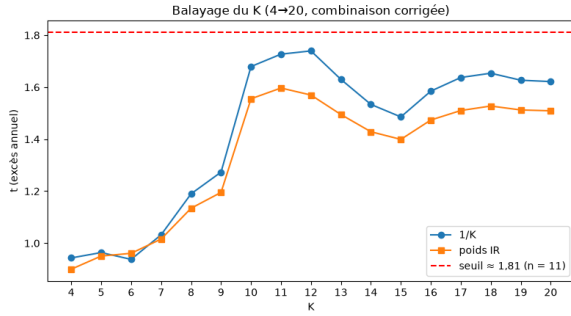


FIGURE 9 – Balayage du K (combinaison corrigée) : le t plafonne sous le seuil pour tout K de 4 à 20.

K	n_{moy}	excès/an	t	t_{appr}
4	3,8	+3,1 %	0,94	-0,13
6	5,2	+2,7 %	0,94	-0,15
8	6,4	+3,4 %	1,19	0,06
10	7,3	+5,0 %	1,68	0,63
12	8,2	+4,6 %	1,74	0,66
14	8,8	+4,0 %	1,53	0,47
16	9,4	+4,2 %	1,59	0,55
18	9,8	+4,3 %	1,65	0,65
20	10,1	+4,3 %	1,62	0,62

TABLE 8 – Balayage (schéma $1/K$, un K sur deux) : n_{moy} = taille réelle moyenne du panier (repli). Bosse vers $K=10-12$, jamais au-dessus de 1,81.

fin Y	K^*	IR passé	tenue	excès réalisé
2015	4	—	2016	-4,2 %
2016	4	-0,99	2017	+8,5 %
2017	4	0,25	2018	-1,4 %
2018	4	0,11	2019	+7,6 %
2019	4	0,32	2020	+15,9 %
2020	8	0,69	2021	-6,1 %
2021	18	0,49	2022	-9,9 %
2022	12	0,19	2023	+12,2 %
2023	18	0,33	2024	+4,4 %
2024	18	0,37	2025	+4,2 %
2025	12	0,39	2026	+13,5 %

TABLE 9 – Le chemin du K walk-forward (schéma $1/K$) : $K=4$ par défaut, puis le panier grossit dès que l'historique montre que les grands K font mieux.

Stratégie	excès/an	t	gagn.	β	α_{ann}	t_{appr}
$K=4$ fixe ($1/K$)	+3,1 %	0,94	7/11	1,20	-0,4 %	-0,13
K w-f ($1/K$)	+4,1 %	1,58	7/11	1,17	+1,1 %	0,45
$K=4$ fixe ($\propto \text{IR}$)	+3,0 %	0,90	7/11	1,21	-0,6 %	-0,19
K w-f ($\propto \text{IR}$)	+3,6 %	1,43	7/11	1,18	+0,6 %	0,22

TABLE 10 – K fixe vs K choisi en walk-forward : mieux, mais toujours sous le seuil, et $\alpha \approx 0$ une fois le β retiré.

8. Garde-fous, limites, verdict

Garde-fous décisifs :

- Filtre anti-corruption Yahoo : ticker exclu si prix min $< 0,10 \$$ ou saut journalier $> 300 \%$. *Sans lui, un run précédent affichait +12 %/an d'excès factice, dû au seul glitch DAIUF (2022).*
- Winsorisation r_P à $\pm 50 \%$ /jour ; flags amont S1/S2 (is_delisted : 51 tickers).

Limites honnêtes :

- **Survivorship** : univers = tickers que Yahoo sert en-core $\rightarrow$ bornes hautes.
- Entrée **traded** = information parfaite (~ 1 mois d'avance sur un copieur réel) ; excès **brut**, sans coûts.

- $n = 11$ années, très peu pour trancher ; seuils ad hoc (10 trades / 126 j) ; ~ 11 faux positifs attendus sur 223 tests.

Verdict : le classement est crédible et outillé, mais une fois l'exposition au marché retirée, **il ne reste pas de talent mesurable** — 12 « significatifs » $\approx$ hasard, stratégie $\alpha < 0$ (et $\alpha \approx 0$ même en laissant le K se choisir tout seul). À ne pas suivre en direct ; la version jouable (entrée à la publication + coûts) est traitée dans le notebook 06.